



Tema 4

Termodinámica Química

Química General

Doble Grado en Física Computacional e Ingeniería de Software

Curso 2024 – 2025

M. Beatriz Martínez Pabón

Tema 4: Termodinámica Química

- Termodinámica química
- Primer Principio de la Termodinámica
- Entalpía.
- Entropía. Segundo principio de la Termodinámica
- Energía libre.
- ~~Capacidad calorífica.~~

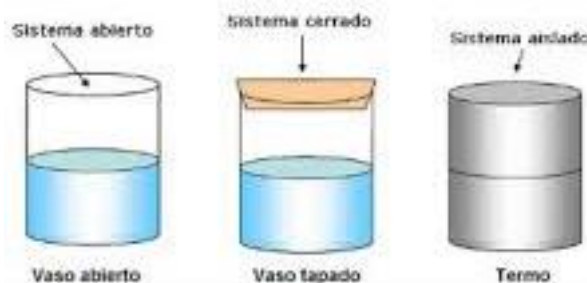
Termodinámica Química

- La termodinámica es la parte de la Física que estudia los procesos de transformación de energía o trabajo en calor, y viceversa.
- Termoquímica: aplicación de la Termodinámica a las reacciones químicas.
- Toda sustancia posee un contenido propio de energía (energías cinética y potencial) debido a su estructura interna y a la disposición e interacción de sus partículas. Al producirse una reacción y transformarse las sustancias, cambia la energía que poseen.
- En una reacción química se rompen enlaces y se forman otros nuevos.
- Como consecuencia, se produce un intercambio de energía entre las sustancias reaccionantes y entre éstas y el medio que las rodea.
- La variación de energía en forma de calor que se produce en una reacción química es el llamado *calor de reacción*.



Termodinámica Química

- Llamamos **sistema material** a la parte del universo que estamos estudiando, es decir, la sustancia o conjunto de ellas que se encuentra en cierto estado o sufre una reacción.
- Todo lo que rodea al sistema material es el **entorno**, que puede estar en contacto o no con el sistema en cuestión.
- Según esto, los sistemas se pueden clasificar en:
 - Sistemas abiertos: el sistema puede intercambiar tanto materia como energía con el entorno. (por ejemplo: combustión de gas butano al aire libre)
 - Sistemas cerrados: el sistema puede intercambiar energía con el entorno, pero no materia. (por ejemplo: reacción en un recipiente que no es un aislante térmico)
 - Sistemas aislados: aquellos que no intercambian ni materia ni energía con el exterior, ya que están cerrados herméticamente y aislados térmicamente.



Termodinámica Química

- Para definir termodinámicamente un sistema material también se debe conocer el valor de una serie de variables, que determinan el estado de un sistema en un momento dado.
- Variables termodinámicas:
 - Extensivas: su valor depende de la cantidad de materia del sistema.
 - Intensivas: su valor no depende de la cantidad de materia del sistema.
- Funciones de estado: Solo dependen del estado del sistema, no del proceso que le lleva a él. Por ejemplo: la presión, el volumen, la temperatura, la energía interna, la entalpía, la entropía, la energía libre de Gibbs, etc.
- Ecuaciones de estado: Son las ecuaciones que relacionan, para un sistema en equilibrio termodinámico, las variables de estado que lo describen.

Termodinámica Química

Un sistema tiene dos formas de intercambiar energía con el exterior (los alrededores):

- Calor: Es la transferencia de energía (térmica) que pasa de un cuerpo con mayor temperatura a uno con menor temperatura.

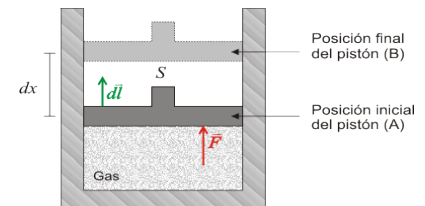
A nivel molecular, las moléculas del cuerpo más caliente ceden energía a las del cuerpo más frío a través de las colisiones.

Por ser una transferencia de energía, su unidad en el sistema internacional es el Julio (J), aunque frecuentemente también se mide en calorías. ($1 \text{ cal} = 4,184 \text{ J}$)

- Trabajo: Es la transferencia de energía de un sistema a otro cuando se produce un desplazamiento.

Termodinámicamente, la fuerza que ejercen las partículas (presión) puede hacer mover una pared móvil (cambio de volumen)

$$W = -P_{ext} \cdot \Delta V$$



* Es importante tener en cuenta que tanto el calor como el trabajo son formas de intercambio de energía, y por tanto no son magnitudes propias de un estado del sistema.

Termodinámica Química

Ejemplos

Se tienen 0,100 moles de He a 298 K en un recipiente con un pistón móvil a 2,40 atm. Se disminuye la presión externa bruscamente hasta 1,30 atm. ¿Qué trabajo, expresado en julios, se realiza en la expansión consiguiente, si esta ocurre a temperatura constante?

Primer Principio de la Termodinámica

Energía Interna

Se denomina **energía interna**, U , de un sistema a la suma de todas las energías que poseen sus partículas.

En un proceso químico, la variación de energía interna de un sistema es igual al calor desprendido o absorbido por el sistema más el trabajo realizado por o sobre el sistema.

$$\Delta U = Q + W$$

*Criterio de signos: se considera positiva toda energía que se aporte al sistema (calor que absorbe un sistema; trabajo absorbido por el sistema al disminuir su volumen).

Ej: En la expansión de un gas, éste absorbe un calor de 25 J y realiza un trabajo de 243 J. ¿Cuál es el valor de ΔU para este proceso?

Primer Principio de la Termodinámica

Energía Interna

La relación entre el calor, el trabajo y las variaciones de energía interna viene dada por la ley de la conservación de la energía, expresada por el primer principio de la termodinámica:

“La energía se puede convertir de una forma en otra,
pero no se puede crear ni destruir.”

O también:

“La energía de un sistema aislado permanece constante”.

$$\Delta U_{sist.aislado} = 0$$

- No se pueden medir con precisión todas las posibles manifestaciones de la energía a nivel atómico, pero sí se pueden medir sus cambios.
- Si un sistema experimenta una variación de energía ΔU_{sist} , el resto del universo (los alrededores) deben experimentar un cambio de energía de la misma magnitud pero de signo opuesto ($-\Delta U_{sist}$).

Entalpía

- Lo más habitual es que los procesos físicos y químicos se realicen en recipientes abiertos y a presión atmosférica $\leftrightarrow P = P_0 = cte$.

$$\Delta U = Q + W = Q_p - P\Delta V \rightarrow Q_p = P\Delta V + \Delta U$$

- Para expresar la transferencia de calor en procesos a presión constante, se suele utilizar una nueva magnitud, la entalpía:

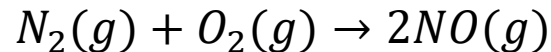
$$H = U + P \cdot V$$

$$\Delta H = \Delta U + P \cdot \Delta V$$

- No existe un valor nulo de referencia para la entalpía. Por tanto, no conocemos sus valores absolutos, sino que sólo podemos calcular y medir sus variaciones (ΔH).
- La entalpía de reacción depende de las condiciones en las que ésta transcurre. Se define la **entalpía estándar de reacción** (o entalpía normal de reacción), ΔH_r^0 , como la variación de entalpía correspondiente a las condiciones estándar de presión y temperatura: 1 atm ($= 1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$) y 25°C ($= 298 \text{ K}$).
- La entalpía se mide habitualmente en kJ o, de manera muy habitual, se normaliza a la cantidad de moles, midiéndose en kJ/mol .

Entalpía

- En los procesos con sólidos y líquidos, la variación de volumen suele ser muy pequeña y, por tanto, $\Delta H = \Delta U + P \cdot \Delta V \cong \Delta U$
- En los procesos con gases sí es importante la variación de volumen.
- Gases ideales $\rightarrow P \cdot \Delta V = R \cdot \Delta(n \cdot T) \rightarrow \Delta H = \Delta U + R \cdot \Delta(n \cdot T)$
- Si en una reacción química el número de moles de los reactivos es igual al de los productos, como por ejemplo:



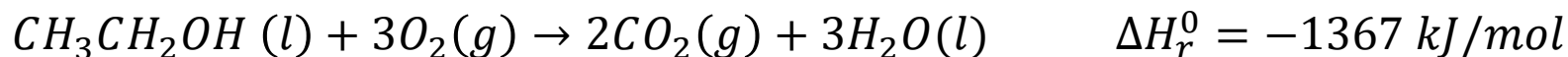
Entonces $\Delta n = 0$ (si $T = cte$) $\rightarrow \Delta H \cong \Delta U$.

- Si bien se define la entalpía de reacción como algo general, algunos procesos concretos se designan de manera específica, hablándose de “entalpía de formación”, o “entalpía de combustión”.

Entalpía de Reacción

- Habitualmente se indica la entalpía estándar de una reacción química con las ecuaciones termoquímicas:
- Se escribe la reacción, correctamente ajustada y con los estados de agregación, y se añade el valor de la entalpía estándar.

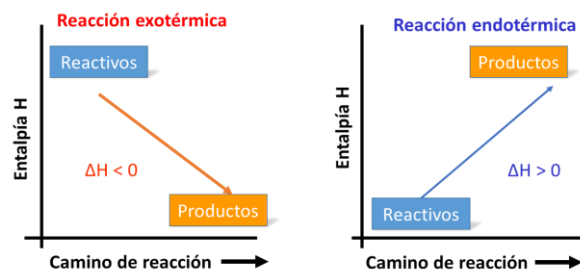
Ej:



La entalpía de reacción depende de los estados de agregación de los compuestos que intervienen. También es importante considerar los coeficientes del ajuste.

Entalpía de Reacción

- El signo negativo de ΔH_r^0 significa que la entalpía de los productos es más baja que la de los reactivos. Por tanto, se cede calor a los alrededores. En cambio, si la entalpía de la reacción es positiva, el sistema absorbe calor del entorno durante la reacción.
- En función del signo de la entalpía, las reacciones se clasifican en:
 - Reacciones exotérmicas: en ellas se desprende calor al entorno ($\Delta H < 0$)
 - Reacciones endotérmicas: en ellas se absorbe calor del entorno ($\Delta H > 0$)
- * La reacción inversa a una dada tendrá su misma entalpía, pero con el signo opuesto.
- Podemos ver la diferencia de entalpía de una reacción mediante un diagrama entálpico:



- En estos diagramas, el origen de coordenadas es arbitrario.

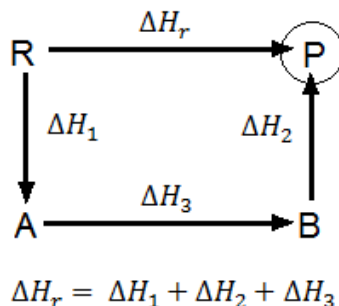
Entalpía de Reacción

Ley de Hess

- La entalpía de reacción es un concepto muy útil, entre otros motivos, porque se pueden calcular muchos calores de reacción a partir de un número pequeño de datos experimentales.
- Para ello, se debe recurrir a la ley de Hess:

Cuando una reacción química puede expresarse como suma algebraica de otras reacciones, su entalpía de reacción es igual a la suma de las entalpías de las reacciones parciales.

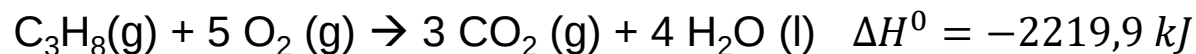
- Para operar correctamente, debemos tener en cuenta que:
 - La entalpía es una propiedad extensiva: se deben tener en cuenta los coeficientes estequiométricos.
 - La entalpía cambia su signo cuando se invierte un proceso.



Entalpía de reacción

Ejemplo

- Dados los siguientes valores de entalpía de combustión:



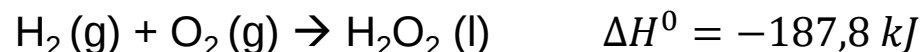
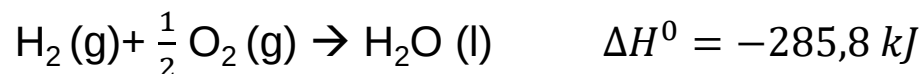
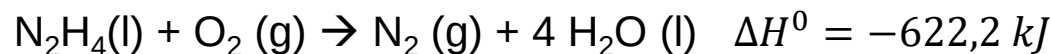
Calcular la entalpía de la siguiente reacción:



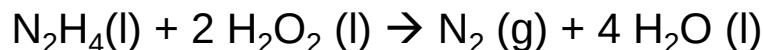
Entalpía de reacción

Ejemplo

- Dados los siguientes valores de entalpía de combustión:



Calcular la entalpía de la siguiente reacción:



Entalpías de formación estándar

- Ya hemos comentado que no se pueden determinar los valores absolutos de la entalpía de un sistema.
- Es conveniente sin embargo tomar un valor de referencia al que se le asigna el valor nulo.
- En el caso de la entalpía, como criterio arbitrario, se asigna $\Delta H_f = 0$ para los elementos puros en estado natural, es decir, a la forma más estable de los elementos a 1 atm de presión y una temperatura dada.
- A partir de esto, se define la entalpía de formación estándar de una sustancia ΔH_f^0 como la variación de entalpía correspondiente a la formación de 1 mol de la sustancia en el estado estándar a partir de sus elementos en los estados estándar de sus formas de referencia.

Entalpías de formación estándar

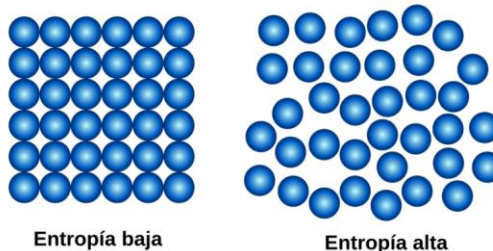
- El valor de la entalpía de formación de las sustancias que intervienen en una reacción permite, gracias a la Ley de Hess, conocer el valor de la variación de entalpía en ella.

Tabla 1. Entalpías de formación a 25 °C y 1 atm

Compuestos inorgánicos	ΔH_f° kJ/mol	Compuestos orgánicos	ΔH_f° kJ/mol
H ₂ O (g)	-241,8	Metano	CH ₄ (g) -74,9
H ₂ O (l)	-285,8	Etano	C ₂ H ₆ (g) -83,9
HF (g)	-268,6	Eteno/Etileno	C ₂ H ₄ (g) +52,5
HCl (g)	-92,3	Etino/Acetileno	C ₂ H ₂ (g) +227,5
NaCl (s)	-411,0	Propano	C ₃ H ₈ (g) -104,7
CaO (s)	-635,1	n-Butano	C ₄ H ₁₀ (g) -125,7
CaCO ₃ (s)	-1 206,9	n-Hexano	C ₆ H ₁₄ (l) -167,2
CO (g)	-110,5	Benceno	C ₆ H ₆ (l) +49,1
CO ₂ (g)	-393,5	Metanol	CH ₃ OH (l) -238,7
NO (g)	+90,3	Etanol	C ₂ H ₅ OH (l) -277,7
NH ₃ (g)	-46,1	Ac. fórmico	HCOOH (l) -409,2
SO ₂ (g)	-296,8	Ac. acético	CH ₃ COOH (l) -484,5
SO ₃ (g)	-395,7	Cloroformo	CHCl ₃ (l) -131,8

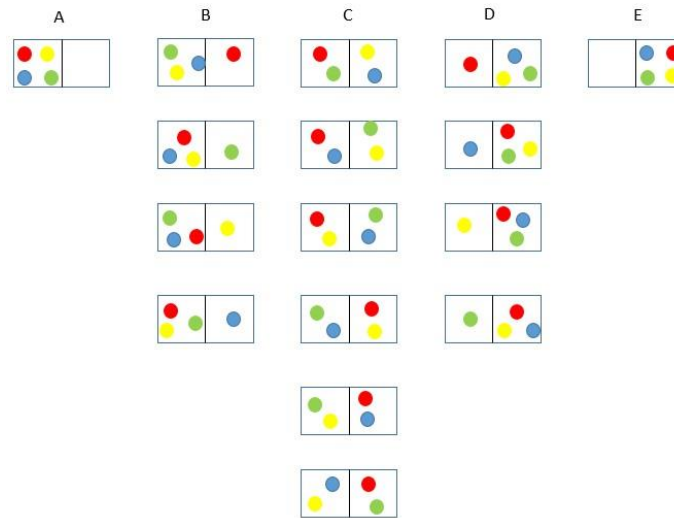
Entropía

- Uno de los objetivos principales de la termoquímica es predecir si ocurrirá una reacción de forma natural, es decir, su espontaneidad.
- La espontaneidad de una reacción (que ocurra en determinadas condiciones) no depende únicamente de su balance calorífico, es decir, de la entalpía.
- Para predecir la espontaneidad de un proceso, es necesario conocer dos aspectos del sistema:
 - Cambio de la entalpía.
 - Cambio en la entropía.
- La **entropía** (S) se define como una medida de la aleatoriedad o del desorden de un sistema. (a mayor desorden/menor orden, mayor entropía). Su unidad son los $\frac{J}{mol} \cdot K$ (no se usan *kJ* por ser valores considerablemente más pequeños)



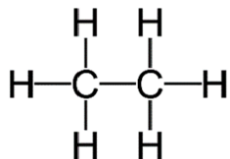
Entropía

- El orden es una cualidad que puede tener una componente subjetiva.
- Una de las formas de concebir la entropía es en relación con la probabilidad y la estadística.
→ concepción a través de los *microestados*)

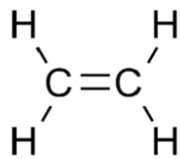


Entropía

- Al igual que la entalpía, la entropía es una función de estado.
- Las entropías molares estándar, S_m^0 , son los valores de entropía de cada sustancia en condiciones termodinámicas estándar de 25°C y 1 atmósfera para un 1 mol de sustancia.
- Normalmente tendremos los datos tabulados, pero debemos saber lo siguiente:
 - La entropía de los gases es mayor que la de los líquidos, y la de estos es mayor que la de los sólidos.
 - En el caso de sustancias con el mismo estado de agregación y similar masa atómica, tiene mayor entropía la que tiene un mayor número de átomos (por ejemplo, C_2H_4 frente a NO).
 - La entropía aumenta también en las sustancias con enlaces más débiles.



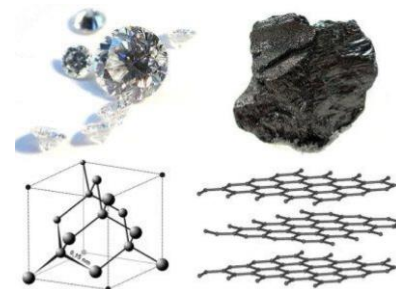
etano



eteno



etino



Segundo Principio de la Termodinámica

- La conexión entre la entropía y la espontaneidad de una reacción queda expresada en el segundo principio de la termodinámica:

“La entropía del universo aumenta en un proceso espontáneo y se mantiene constante en un proceso que se encuentra en equilibrio”

$$\Delta S_{univ} = \Delta S_{sist} + \Delta S_{alred} \geq 0$$

- Si la entropía del universo es negativa a lo largo de un proceso estudiado, entonces el proceso no es espontáneo en la dirección descrita, sino en la dirección opuesta.
- Es importante tener en cuenta que para calcular la variación total de entropía no basta con estudiar la variación de entropía del sistema, sino también la de los alrededores.
- Por tanto, a diferencia de la energía, que se conserva, la entropía se crea constantemente en el universo.
- Relación con la flecha del tiempo.



Tercer Principio de la Termodinámica

La determinación de los valores de la entropía de las distintas sustancias se relaciona directamente con el tercer principio de la termodinámica, propuesto por Max Planck en 1921:

“El valor de entropía de un sólido cristalino perfecto es cero en el cero absoluto de temperatura”

- La entropía se anula en el cero absoluto porque al disminuir la temperatura de una sustancia disminuye su energía interna, y sus movimientos moleculares. A temperatura nula, los movimientos se detendrían y el orden sería perfecto.
- Este punto teórico de mínima T ($0\text{ K} = -273.15\text{ °C}$) es un valor no alcanzable experimentalmente. A esta temperatura, todas las sustancias son sólidas.
- Al haber un punto real de referencia, la entropía de los elementos puros tiene un valor objetivo y no nulo.
- Las variaciones de entropía de las reacciones se calculan como consecuencia de la diferencia de los valores entropía de los reactivos y los productos.

Entropía en una reacción química

- A la hora de estudiar la variación de entropía del sistema, podemos calcular la entropía de una reacción química a partir de las entropías molares estándar de los reactivos y los productos.

$$\Delta S_r^\circ = \sum n_P \cdot S_{m,P}^\circ - \sum n_R \cdot S_{m,R}^\circ$$

ΔS_r° : variación de entropía estándar de reacción

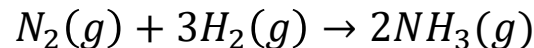
n_P : coeficientes estequiométricos de reactivos

n_R : coeficientes estequiométricos de productos

$S_{m,P}^\circ$: entropías molares estándar de los productos

$S_{m,R}^\circ$: entropías molares estándar de los reactivos

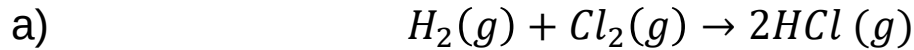
Ej: Calcular el cambio de entropía estándar que de la reacción



Sustancia	S° J/(mol·K)	Sustancia	S° J/(mol·K)
H(g)	114,6	HF(g)	173,8
H ₂ (g)	130,7	HCl(g)	186,9
O ₂ (g)	205,0	HBr(g)	198,7
O ₃ (g)	237,6	HI(g)	206,6
Cl ₂ (g)	222,9	H ₂ S(g)	205,8
Br ₂ (g)	245,2	NO(g)	210,8
Br ₂ (l)	152,3	NO ₂ (g)	240,1
I ₂ (g)	260,6	CaO(s)	39,7
I ₂ (s)	116,7	CaCO ₃ (s)	92,9
N ₂ (g)	191,5	CH ₄ (g)	186,3
H ₂ O(g)	188,8	C ₂ H ₂ (g)	200,9
H ₂ O(l)	69,9	C ₂ H ₄ (g)	219,4
H ₂ O ₂ (l)	109,6	C ₂ H ₆ (g)	229,2
CO(g)	197,9	C ₃ H ₈ (g)	270,3
CO ₂ (g)	213,6	C ₆ H ₆ (g)	269,2
NH ₃ (g)	192,5	C ₆ H ₆ (l)	173,4

Entropía en una reacción química

Calcular el cambio de entropía estándar de las reacciones



Sustancia	S° J/(mol·K)	Sustancia	S° J/(mol·K)
H(g)	114,6	HF(g)	173,8
H ₂ (g)	130,7	HCl(g)	186,9
O ₂ (g)	205,0	HBr(g)	198,7
O ₃ (g)	237,6	HI(g)	206,6
Cl ₂ (g)	222,9	H ₂ S(g)	205,8
Br ₂ (g)	245,2	NO(g)	210,8
Br ₂ (l)	152,3	NO ₂ (g)	240,1
I ₂ (g)	260,6	CaO(s)	39,7
I ₂ (s)	116,7	CaCO ₃ (s)	92,9
N ₂ (g)	191,5	CH ₄ (g)	186,3
H ₂ O(g)	188,8	C ₂ H ₂ (g)	200,9
H ₂ O(l)	69,9	C ₂ H ₄ (g)	219,4
H ₂ O ₂ (l)	109,6	C ₂ H ₆ (g)	229,2
CO(g)	197,9	C ₃ H ₈ (g)	270,3
CO ₂ (g)	213,6	C ₈ H ₈ (g)	269,2
NH ₃ (g)	192,5	C ₈ H ₈ (l)	173,4

En función de lo anterior, podemos deducir la relación entre el cambio del número de moléculas en estado gaseoso y el cambio de entropía del sistema.

Cambio de entropía en los alrededores

Encontrar la entropía de los alrededores de un sistema resulta un cálculo complicado.

En general, si se trata de un proceso exotérmico, el calor transferido a los alrededores aumenta el movimiento de sus moléculas, y por tanto su entropía.

Para los procesos a presión constante, el cambio de calor en el exterior es igual al cambio de entalpía del sistema, aunque con signo opuesto.

Por otro lado, la magnitud en la que el calor recibido produce un cambio de entropía es inverso a la temperatura a la que se encuentra un sistema (a mayor temperatura, menor impacto adicional tendrá la absorción de una misma cantidad de calor).

Por lo tanto:

$$\Delta S_{\text{alrededores}} = \frac{-\Delta H_{\text{sistema}}}{T}$$

Ej: Calcular la variación de entropía total del universo para la reacción, y determinar si es espontánea a 25°C:

$N_2(g) + 3H_2(g) \rightarrow 2NH_3(g)$, sabiendo que $\Delta H_r = -92,6 \text{ kJ/mol}$ ($\Delta S_r = -199 \text{ J/K} \cdot \text{mol}$)

Energía Libre de Gibbs

- Si bien podemos realizar el estudio de la entropía en los alrededores de un sistema de la forma en la que acabamos de ver, generalmente solo interesa lo que ocurre en el sistema que estamos estudiando.
- Definimos una magnitud propia del sistema que ayude a determinar la espontaneidad de una reacción en base únicamente a dicho sistema.
- Esta magnitud es la Energía Libre de Gibbs, G :

$$T = cte \quad \hookrightarrow \quad \begin{aligned} G &= H - TS \\ \Delta G &= \Delta H - T\Delta S \end{aligned}$$

- Al igual que la entalpía y la entropía, la energía libre es una función de estado.
- Habitualmente se mide en kJ/mol .

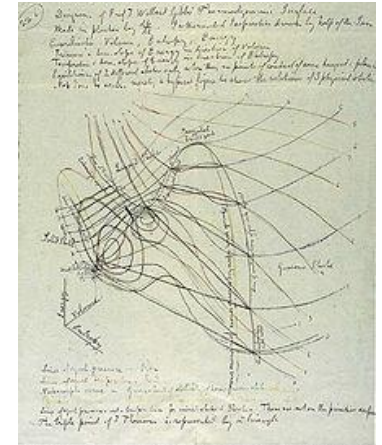


PLATE IV. Diagram of the lines on Gibbs' thermodynamic surface, 8 July 1873 (Number 566).

Energía Libre

- Se puede comprobar que la energía libre de Gibbs tiene el valor opuesto que la variación total de entropía del universo, según se ha calculado en apartados anteriores.
- Por tanto, la espontaneidad de una reacción viene dada por el signo negativo de la variación de energía libre, que significa que el sistema ha liberado energía útil.

$\Delta G < 0 \rightarrow$ Reacción espontánea en dirección directa

$\Delta G = 0 \rightarrow$ Sistema en equilibrio

$\Delta G > 0 \rightarrow$ Reacción no espontánea. Será espontánea la reacción en sentido contrario

ΔH	ΔS	ΔG
< 0	< 0	
< 0	> 0	
> 0	< 0	
> 0	> 0	

Energía Libre

- La energía libre estándar de reacción, ΔG_r^0 , es el cambio de energía libre de una reacción cuando ésta ocurre en condiciones estándar.
- Se puede calcular en función de la energía libre de los productos y los reactivos:

$$\Delta G_{reac}^0 = \sum n_p \Delta G_f^0(\text{productos}) - \sum n_r \Delta G_f^0(\text{reactivos})$$

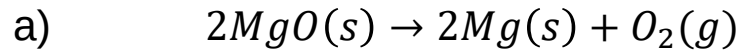
- ΔG_f^0 es la energía estándar de formación de un compuesto.
- Al igual que en el caso de la entalpía estándar de formación, se define la energía libre estándar de formación de cualquier elemento, en su forma estable en condiciones estándar, como cero.

Ej: Calcular el cambio de energía libre estándar para la siguiente reacción a 25°C:



Energía Libre

Calcular ΔG_r^0 en las siguientes reacciones y determinar su espontaneidad



Sustancia	ΔG_f^0 (kJ/mol)
$H_2O(l)$	-237,2
$CO_2(g)$	-394,4
$CH_4(g)$	-50,8
$MgO(s)$	-569,6

